

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАЧНОСТИ ПО СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ И ВРЕМЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Устимов И.А.⁽¹⁾, Постыляков О.В.⁽²⁾, Чуличков А.И.⁽¹⁾, Криницкий
М.А.^(3,4), Борисов М.А.⁽⁴⁾, Белкова Е.А.⁽⁴⁾, Лулукин В.О.⁽²⁾

⁽¹⁾ Кафедра математического моделирования и информатики, Физический факультет,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

⁽²⁾ Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Москва, 119017, Россия

⁽³⁾ Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный, 141701, Россия

⁽⁴⁾ Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Москва, 117997, Россия

`ustimov.ia@physics.msu.ru`

Аннотация

Представлен пассивный стереоскопический метод оценки высоты нижней границы облачности (НГО) по снимкам с наземных fisheye-камер. Основу метода составляет LoFTR (Local Feature TRansformer) — детекторно-независимая архитектура глубокого обучения на основе Vision Transformer, которая строит плотные субпиксельные соответствия непосредственно по паре изображений без отдельного этапа выделения ключевых точек. Диспарантности кластеризуются с помощью алгоритма HDBSCAN для разделения облачных слоёв и отбраковки выбросов. Трёхстадийный пространственный фильтр устраняет физически неправдоподобные кластеры, а адаптивный фильтр Калмана с зависящей от невязки ковариацией шума измерений подавляет межкадровые скачки высоты до 500 м за 10 с, сохраняя реальные вариации высоты.

Валидация выполнена по данным совместно расположенного лазерного высотомера ДОЛ-2 за 5-часовой дневной цикл (23 мая 2025 г.). После временной фильтрации и разбиения на 30-минутные окна с индивидуальной динамической временной синхронизацией средняя корреляция Пирсона с высотомером составляет $r = 0,67$; в 72% окон (13 из 18) $r > 0,5$, максимальное значение — $r = 0,94$. Фильтр Калмана снижает средний межкадровый перепад высоты в 4,3 раза и повышает 5-часовую автокорреляцию ряда с 0,11 до 0,90. Систематическое смещение между оценками стереосистемы и высотомера объясняется принципиальным различием измеряемых величин: геометрической границы облака (по рассеянному солнечному свету) и оптической границы (по обратному рассеянию лазерного импульса).

Ключевые слова: высота нижней границы облачности, стереозрение, глубокое сопоставление признаков, LoFTR, фильтр Калмана, HDBSCAN, пространственная фильтрация.

Устимов Иван Андреевич
`ustimov.ia@physics.msu.ru`